

MANUAL DE RESOLUCIÓN PASO A PASO

Actividad N.º 01 – Programación en Java

Proyecto 01 – Área y Perímetro de un Rectángulo

- Paso 1
- Declarar las variables

```
base
altura
area
perimetro
```

Paso 2

- Solicitar la base.
- Ejemplo

```
Ingrese la base:
```

Paso 3

- Solicitar la altura.

```
Ingrese la altura:
```

Paso 4

- Calcular el área
- Fórmula

$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura}$

Paso 5

- Calcular el perímetro

$\text{Perímetro} = 2 \times (\text{base} + \text{altura})$

Paso 6

Mostrar resultados.

Proyecto 02 – Área y Circunferencia de un Círculo

Paso 1

Ingresar el radio.

Paso 2

Calcular el área.

$$\text{Área} = \pi \times \text{radio}^2$$

Paso 3

Calcular la longitud de la circunferencia.

$$\text{Circunferencia} = 2 \times \pi \times \text{radio}$$

Paso 4

Mostrar ambos resultados.

Proyecto 03 – Área de un Trapecio

(El enunciado indica "rombo", pero la fórmula corresponde al área de un trapecio).

Paso 1

Ingresar

- Base mayor
- Base menor
- Altura

Paso 2

Aplicar

$$\text{Área} = ((\text{BaseMayor} + \text{BaseMenor}) \times \text{Altura}) / 2$$

Paso 3

Mostrar el área.

Proyecto 04 – Área Total y Volumen de un Cilindro

Paso 1

Ingresar

- Radio
- Altura

Paso 2

Calcular

$$\text{Área} = 2\pi r(r+h)$$

Paso 3

Calcular

$$\text{Volumen} = \pi r^2 h$$

Paso 4

Mostrar resultados.

Proyecto 05 – Área y Volumen de un Cubo

Paso 1

Ingresar el lado.

Paso 2

Calcular

$$\text{Área} = 6 \times \text{lado}^2$$

Paso 3

Calcular

$$\text{Volumen} = \text{lado}^3$$

Paso 4

Mostrar resultados.

Proyecto 06 – Cociente y Residuo

Paso 1

Ingresar

Número 1

Número 2

Paso 2

Calcular

$\text{Cociente} = \text{número1} / \text{número2}$

Paso 3

Calcular

$\text{Residuo} = \text{número1} \% \text{número2}$

Paso 4

Mostrar ambos.

Proyecto 07 – Invertir un Número de 5 Dígitos

Ejemplo

12345

Debe devolver

54321

Paso 1

Leer el número.

Paso 2

Extraer cada dígito utilizando

$\%$

$/$

Paso 3

Reacomodar los dígitos en orden inverso.

Paso 4

Mostrar el resultado.

Proyecto 08 – Convertir Segundos

Paso 1

Leer los segundos.

Ejemplo

5000

Paso 2

Calcular horas

Horas = segundos / 3600

Paso 3

Calcular segundos restantes

Resto = segundos % 3600

Paso 4

Calcular minutos

Minutos = resto / 60

Paso 5

Calcular segundos finales

Segundos = resto % 60

Paso 6

Mostrar

Horas

Minutos

Segundos

Proyecto 09 – Reparto de Dinero

Paso 1

Ingresar el monto total.

Paso 2

Calcular Josué.

Josué = total × 27%

Paso 3

Calcular Tamar.

Tamar = Josué × 85%

Paso 4

Calcular Daniel.

Daniel = total × 25%

Paso 5

Calcular Caleb.

Caleb = (Josué + Daniel) × 23%

Paso 6

Calcular David.

David = Total - (Josué + Tamar + Daniel + Caleb)

Paso 7

Mostrar cuánto recibe cada hijo.

Proyecto 10 – Distribución del Presupuesto

Paso 1

Ingresar el monto total.

Paso 2

Calcular cada porcentaje

Alquiler = Total × 23%

Publicidad = Total × 7%

Transporte = Total × 26%

Servicios = Total × 12%

Decoración = Total × 21%

Gastos varios = Total × 11%

Paso 3

Mostrar todos los gastos.
